МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Донской государственный технический университет»
(ДГТУ)

Кафедра «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ»

Составители доценты, к.т.н. Землянухин В.Н., Скляренко

Ростов-на-Дону

2020

ЗАДАНИЕ 1

Цель: научиться составлять циклические алгоритмы и записывать их с помощью блок-схемы и кода на языке Python.

Теория:

В программировании циклы позволяют повторять некоторое действие в зависимости от соблюдения заданного условия. Таким образом организуется исполнение многократной последовательности инструкций.

- Телом цикла называется та последовательность кода, которую нужно выполнить несколько раз.
- Единоразовое выполнение – это итерация.

Python позволяет также создавать вложенные циклы. Так, сначала программа запустит внешний и в первой его итерации перейдет во вложенный. Затем она снова вернется к началу внешнего и снова вызовет внутренний. Это будет происходить до тех пор, пока последовательность не завершится или не прервется. Такие циклы полезны в том случае, если нужно перебрать определенное количество элементов в списке.

Оператор цикла *for*

Оператор ***for*** выполняет указанный набор инструкций заданное количество раз, которое определяется количеством элементов в наборе.

```
for [элемент] in [последовательность]:

    [сделать указанное]
```

For может содержать данные разных типов: цифры, слова и пр. Рассмотрим пример:

```
for i in 10, 14, 'первый', 'второй':

    print(i)
```

На экране после запуска появится такая запись:

```
10

14

первый

второй
```

Для упрощения часто используется функция range(), или диапазон.

Range([Start], Stop , [Step])

Аргументы:

- 'start' -> Начальная точка для генерации чисел в range()
- 'stop' -> Это точка перед завершением range().
- 'step' -> Шаг или счетчик приращений между двумя значениям(по умолчанию шаг = 1)

Вызывая range() с одним аргументом, вы получите ряд чисел, начинающихся с 0 и включающих каждое число до, но не включая число, которое вы обозначили как конечное (стоп).

Пример:

```
for i in range(14,18):

    print(i)
```

В результате на экране появится такая последовательность:

```
14

15

16

17
```

Оператор цикла *while* (Цикл с предусловием)

Оператор цикла *while* выполняет указанный набор инструкций до тех пор, пока условие цикла истинно. Истинность условия определяется также как и в операторе *if*. Синтаксис оператора *while* выглядит так:

```
while [условие]:

    [блок операторов]
```

Пример:

```
count = 0
```

```
while count < 6:

    print(count)

    count += 2
```

Операторы *break* и *continue*

При работе с циклами могут использоваться операторы ***break*** и ***continue***. Оператор ***break*** предназначен для досрочного прерывания работы цикла *while*.

Пример:

```
a = 0
while a >= 0:
   if a == 7:
       break
   a += 1
   print("A")
```

В приведенном выше коде, выход из цикла произойдет при достижении переменной *a* значения 7. Если бы не было этого условия, то цикл выполнялся бы бесконечно.

Оператор ***continue*** запускает цикл заново, при этом код, расположенный после данного оператора, не выполняется.

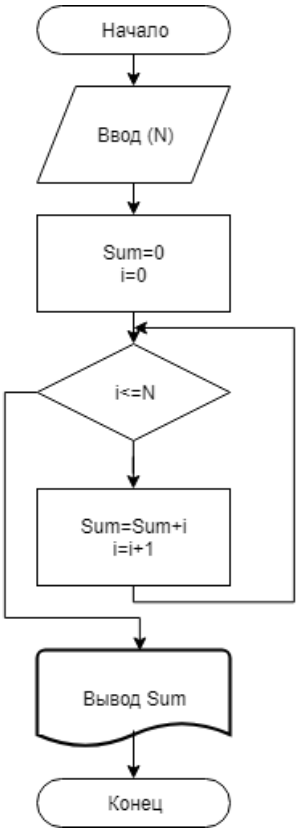
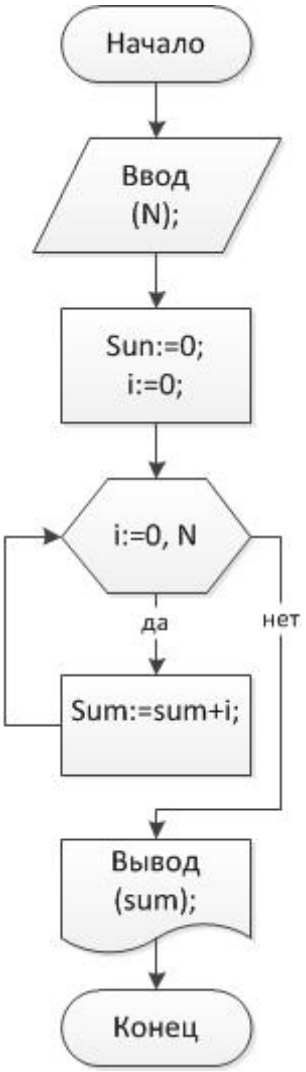
Пример:

```
a = -1
while a < 10:
   a += 1
   if a >= 7:
       continue
   print("A")
```

При запуске данного кода символ “A” будет напечатан 7 раз, несмотря на то, что всего будет выполнено 11 проходов цикла.

Блоксхемы

Пример: найти суммы первых N чисел.

Блок – схема для цикла с предусовием.	Блок – схема для цикла со счетчиком
	

Задание:

Составить циклический алгоритм для решения задачи и записать его в виде блок-схемы. Задача выбирается согласно варианту:

Вариант 1

1. Найти сумму всех нечетных чисел диапазона [1, 50]
2. $\sum_{i=1}^{100} \frac{1}{i!^2}$;
3. Вычислить значение функции sin(x) на интервале от [-10, 10] с шагом h = 0.5.

Вариант 2

1. Найти произведение всех нечетных чисел диапазона [1,50]
2. $\sum_{i=1}^{50} \frac{1}{(i+2)^3}$;
3. Вычислить значение функции cos(x) на интервале от [-10, 10] с шагом h = 0.5.

Вариант 3

1. Найти сумму всех четных чисел диапазона [1, 50]
2. $\sum_{i=1}^{10} \frac{1}{i!}$;
3. Вычислить значение функции tg(x) на интервале от [-5, 5] с шагом h = 0.3.

Вариант 4

1. Найти произведение всех четных чисел диапазона [1,50]
2. $\sum_{i=1}^{128} \frac{1}{(2i)^2}$;
3. Вычислить значение функции ctg(x) на интервале от [-3, 3] с шагом h = 0.1.

Вариант 5

1. $a(a+1)\ldots(a+n-1);$ значения a и n вводятся с клавиатуры
2. $\prod_{i=1}^{52} \frac{i^2}{i^2+2i+3}$
3. Вычислить значение функции e^x на интервале от [-8, 8] с шагом h = 0.2.

Вариант 6

1. $\frac{1}{a}+\frac{1}{a^2}+\frac{1}{a^4}+\ldots+\frac{1}{a^{2^n}};$ значения a и n вводятся с клавиатуры
2. $\prod_{i=1}^{10}\left(2+\frac{1}{i!}\right);$
3. Вычислить значение функции 2^x на интервале от [-7, 7] с шагом h = 0.3.

Вариант 7

1. $\frac{(x-2)(x-4)(x-8)\ldots(x-64)}{(x-1)(x-3)(x-7)\ldots(x-63)}.$ значение x – вводится с клавиатуры
2. $\prod_{i=2}^{100} \frac{i+1}{i+2};$
3. Вычислить значение функции 2^{x+3} на интервале от [-4, 4] с шагом h = 0.6.

Вариант 8

1. $\sin x+\sin^2 x+\ldots+\sin^n x;$ значения x и n – вводятся с клавиатуры
2. $\prod_{i=2}^{10}\left(1-\frac{1}{i!}\right)^2$

3. Вычислить значение функции sin(3x) на интервале от [-4, 4] с шагом h = 0.1.

Вариант 9

1. $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \ldots;$
2. $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^5};$
3. Вычислить значение функции cos(2x) на интервале от [-4, 4] с шагом h = 0.2.

Вариант 10

1. $\frac{1}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{3} \cdot \ldots$
2. $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(2k+1)^2};$
3. Вычислить значение функции sin(2x) на интервале от [-4, 4] с шагом h = 0.2.

Вариант 11

1. Найти сумму всех чисел кратных трем диапазона [1, 50]
2. $\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k(k+1)};$
3. Вычислить значение функции sin(x)/(2+x) на интервале от [-4, 4] с шагом h = 0.2.

Вариант 12

1. Найти произведение всех чисел кратных трем диапазона [1, 50]

2. $\sum_{i=1}^{n} \frac{x^i}{i!}$;
3. Вычислить значение функции cos(x)/(2+x) на интервале от [-4, 4] с шагом h = 0.2.

Вариант 13

1. Найти сумму квадратов всех нечетных чисел диапазона [1, 50]
2. $\sum_{i=1}^{n} \frac{x+\cos(ix)}{2^i}$;
3. Вычислить значение функции (cos(x)+sin(x))/(2+x) на интервале от [-4, 4] с шагом h = 0.2.

Вариант 14

1. Найти произведение всех нечетных чисел диапазона [1,50], умноженных на 3.
2. $\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{\sin(kx)}{k!}\right)$;
3. Вычислить значение функции $tg(x)/x^2$ на интервале от [-5, 5] с шагом h = 0.1.

Вариант 15

1. Найти сумму корней квадратных из всех четных чисел диапазона [1, 50]
2. $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{i!}+\sqrt{|x|}\right)$;
3. Вычислить значение функции $tg(x)/(x+2)^2$ на интервале от [-5, 5] с шагом h = 0.1.

Вариант 16

1. Найти произведение всех удвоенных четных чисел диапазона [1,50]
2. $\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k+1)k}$;
3. Вычислить значение функции $e^x/(x+2)^2$ на интервале от [-5, 5] с шагом h = 0.1.

Вариант 17

1. Найти сумму всех нечетных отрицательных чисел диапазона [-20, 20]
2. $\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k (k+1)}{k!}$;
3. Вычислить значение функции $4e^x/x^2$ на интервале от [-7, 7] с шагом h = 0.3.

Выполнение лабораторной работы включает в себя:

- условие задачи;
- запись алгоритма в виде блок-схемы;
- запись алгоритма на коде языка Python.

При защите лабораторной работы выдается дополнительное (контрольное) задание.